CUPRINS

Capitolul 1. Adsorbția **5**
1.1 Noțiuni introductive 5
1.2 Adsorbanți 6
1.3 Determinarea unor proprietăți ale materialelor poroase 14
1.4 Echilibrul în adsorbție 17
1.5 Procedee de adsorbție 22
1.6 Utilaje de adsorbție 26
Capitolul 2. Uscarea **34**
2.1 Noțiuni introductive 34
2.2 Clasificarea materialelor umede 37
2.3 Forme ale legăturii umidității cu materialul 38
2.4 Metode de uscare 39
2.5 Uscarea convectivă sau cu agent termic 45
2.5.1 Parametrii aerului umed 45
2.5.2 Diagrama de stare a aerului umed (I-x) 51
2.5.3 Bilanțul de materiale al uscătorului cu aer 55
2.5.4 Bilanțul termic al uscătorului cu aer 57
2.5.5 Variantele uscării 63
2.6 Cinetica uscării convective 68
2.7 Durata uscării 74
2.8 Utilaje de uscare 75
Capitolul 3. Extracția lichid-lichid 96
3.1 Noțiuni introductive 96
3.2 Solvenți pentru extracțialichid-lichid 98
3.3 Echilibrul lichid-lichid 101
3.3.1 Sisteme binare 101

3.3.2 Sisteme ternare 103
3.3.3 Sisteme cuaternare 112
3.3.4 Influența temperaturii asupra echilibrului lichid-lichid 113
3.4 Transferul de masă în extracția lichid-lichid 117
3.5 Calcule în extracția lichid-lichid 122
3.6 Clasificarea şi descrierea utilajelor pentru extracția lichid-lichid 154
Capitolul 4. Extracția solid-lichid 169
4.1 Noțiuni introductive 169
4.2 Echilibrul în extracția solid-lichid 170
4.3 Calculul extracției solid-lichid 175
4.4 Clasificarea şi descrierea utilajelor pentru extracția solid-lichid 181
Capitolul 5. Cristalizarea 188
5.1 Noțiuni introductive 188
5.2 Echilibrul solid-lichid. Solubilitate 189
5.3. Procedee de cristalizare 191
5.4 Bilanțul de masă la cristalizare 194
5.5 Bilanțul termic 195
5.6 Mecanismul cristalizării. Nucleația şi creşterea cristalelor 198
5.7 Clasificarea şi descrierea utilajelor pentru cristalizare 205
Capitolul 6. Sublimarea 210
6.1 Noțiuni introductive 210
6.2 Echilibrul solid-vapori. Diagrama fazelor 211
6.3 Procedee de sublimare 213
6.4 Instalații de sublimare 216
Bibliografie 218